Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО.
Факультет программной инженерии и компьютерной техники.
Направление: программная инженерия.
Образовательная программа: системное и прикладное программное обеспечение

Лабораторная работа 1

по предмету ”Информационные системы”

Вариант 78593

Выполнил: Шубин Е.В.
P3309, 468125
Преподаватель: Николаев В.В.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1 Текст задания **2**

2 UML Диаграммы **3**

2.1 Диаграмма классов 3

2.2 Диаграмма классов приложения LabWork 4

2.3 Диаграмма пакетов 5

3 Исходный код **5**

4 Выводы **5**

1 Текст задания

Лабораторная работа #1

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Реализовать информационную систему, которая позволяет взаимодействовать с объектами класса `LabWork`, описание которого приведено ниже:

```
public class LabWork {
    private long id; //Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.LocalDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String description; //Поле не может быть null
    private Difficulty difficulty; //Поле не может быть null
    private Discipline discipline; //Поле может быть null
    private long minimalPoint; //Значение поля должно быть больше 0
    private int personalQualitiesMaximum; //Значение поля должно быть больше 0
    private Person author; //Поле может быть null
}
public class Coordinates {
    private long x;
    private Long y; //Поле не может быть null
}
public class Discipline {
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Long lectureHours; //Поле может быть null
    private long practiceHours;
    private int selfStudyHours;
    private int labsCount;
}
public class Person {
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Color eyeColor; //Поле может быть null
    private Color hairColor; //Поле может быть null
    private Location location; //Поле не может быть null
    private java.time.LocalDateTime birthday; //Поле может быть null
    private Country nationality; //Поле не может быть null
}
public class Location {
    private Long x; //Поле не может быть null
    private Integer y; //Поле не может быть null
    private String name; //Длина строки не должна быть больше 291, Поле может быть null
}
public enum Difficulty {
    EASY,
    HARD,
    TERRIBLE;
}
public enum Color {
    GREEN,
    BLUE,
    ORANGE,
    WHITE,
    BROWN;
}
public enum Country {
    FRANCE,
    SPAIN,
    THAILAND;
}
```

Разработанная система должна удовлетворять следующим требованиям:

- Основное назначение информационной системы - управление объектами, созданными на основе заданного в варианте класса.
- Необходимо, чтобы с помощью системы можно было выполнить следующие операции с объектами: создание нового объекта, получение информации об объекте по ИД, обновление объекта (модификация его атрибутов), удаление объекта. Операции должны осуществляться в отдельных окнах (интерфейсах) приложения. При получении информации об объекте класса должна также выводиться информация о связанных с ним объектах.
- При создании объекта класса необходимо дать пользователю возможность связать новый объект с объектами вспомогательных классов, которые могут быть связаны с созданным объектом и уже есть в системе.
- Выполнение операций по управлению объектами должно осуществляться на серверной части (не на клиенте), изменения должны синхронизироваться с базой данных.
- На главном экране системы должен выводиться список текущих обьетов в виде таблицы (каждый атрибут объекта - отдельная колонка в таблице). При отображении таблицы должна использоваться пагинация (если все объекты не помещаются на одном экране).
- Нужно обеспечить возможность фильтровать/сортировать строки таблицы, которые показывают объекты (по значениям любой из строковых колонок). Фильтрация элементов должна производиться по неполному совпадению.
- Переход к обновлению (модификации) объекта должен быть возможен из таблицы с общим списком объектов и из области с визуализацией объекта (при ее реализации).
- При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться в интерфейсах у других пользователей, авторизованных в системе.
- Если при удалении объекта с ним связан другой объект, связанные объекты должны быть связаны с другим объектом (по выбору пользователя), а изначальный объект удален.
- Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов. Для модификации объекта должно открываться отдельное диалоговое окно. При вводе некорректных значений в поля объекта должны появляться информативные сообщения о соответствующих ошибках.

В системе должен быть реализован отдельный пользовательский интерфейс для выполнения специальных операций над объектами:

- Удалить все объекты, значение поля author которого эквивалентно заданному.
- Удалить один (любой) объект, значение поля minimalPoint которого эквивалентно заданному.
- Вернуть массив объектов, значение поля name которых начинается с заданной подстроки.
- Понизить сложность заданной лабораторной работы на указанное число "шагов".
- Добавить в программу указанной дисциплины 10 самых сложных лабораторных работ.

Представленные операции должны быть реализованы в качестве функций БД, которые необходимо вызывать из уровня бизнес-логики приложения.

Особенности хранения объектов, которые должны быть реализованы в системе:

- Организовать хранение данных об объектах в реляционной СУБД (PostgreSQL). Каждый объект, с которым работает ИС, должен быть сохранен в базе данных.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев к описанию классов) должны быть выполнены на уровне ORM и БД.
- Для генерации поля id использовать средства базы данных.
- Для подключения к БД на кафедральном сервере использовать хост pg, имя базы данных - studs, имя пользователя/пароль совпадают с таковыми для подключения к серверу.

При создании системы нужно учитывать следующие особенности организации взаимодействия с пользователем:

- Система должна реагировать на некорректный пользовательский ввод, ограничивая ввод недопустимых значений и информируя пользователей о причине ошибки.
- Переходы между различными логически обособленными частями системы должны осуществляться с помощью меню.
- При добавлении/удалении/изменении объекта, он должен автоматически появиться/исчезнуть/измениться на области у всех других клиентов.

При разработке ИС должны учитываться следующие требования:

- В качестве основы для реализации ИС необходимо использовать Java EE, Managed Beans.
- Для создания уровня хранения необходимо использовать Hibernate.
- Разные уровни приложения должны быть отделены друг от друга, разные логические части ИС должны находиться в отдельных компонентах.

Содержание отчёта:

1. Текст задания.
2. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения.
3. Исходный код системы или ссылка на репозиторий с исходным кодом.
4. Выводы по работе.

2 UML Диаграммы

2.1 Диаграмма классов

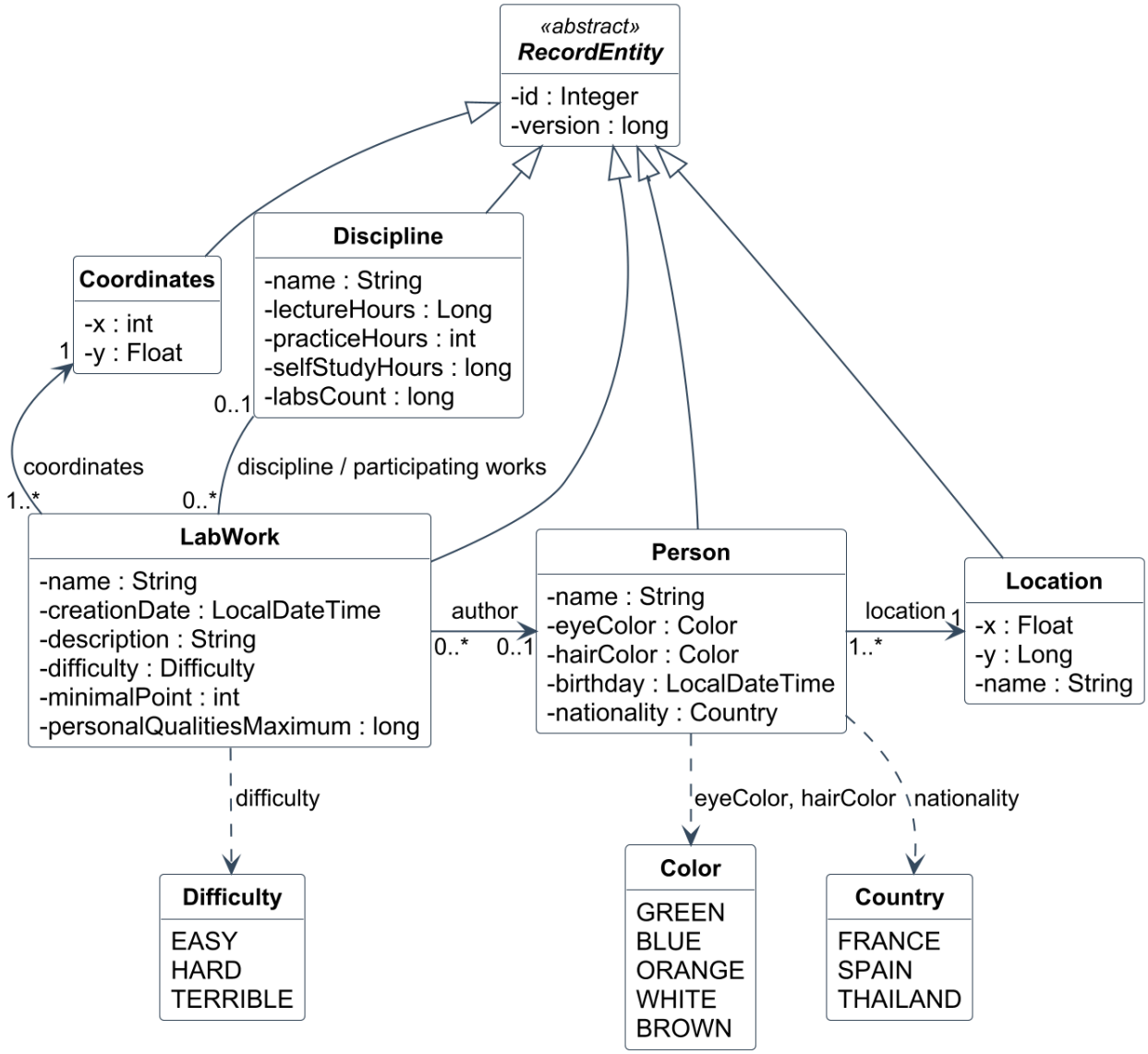


Рис. 1: Диаграмма классов предметной области

2.2 Диаграмма классов приложения LabWork

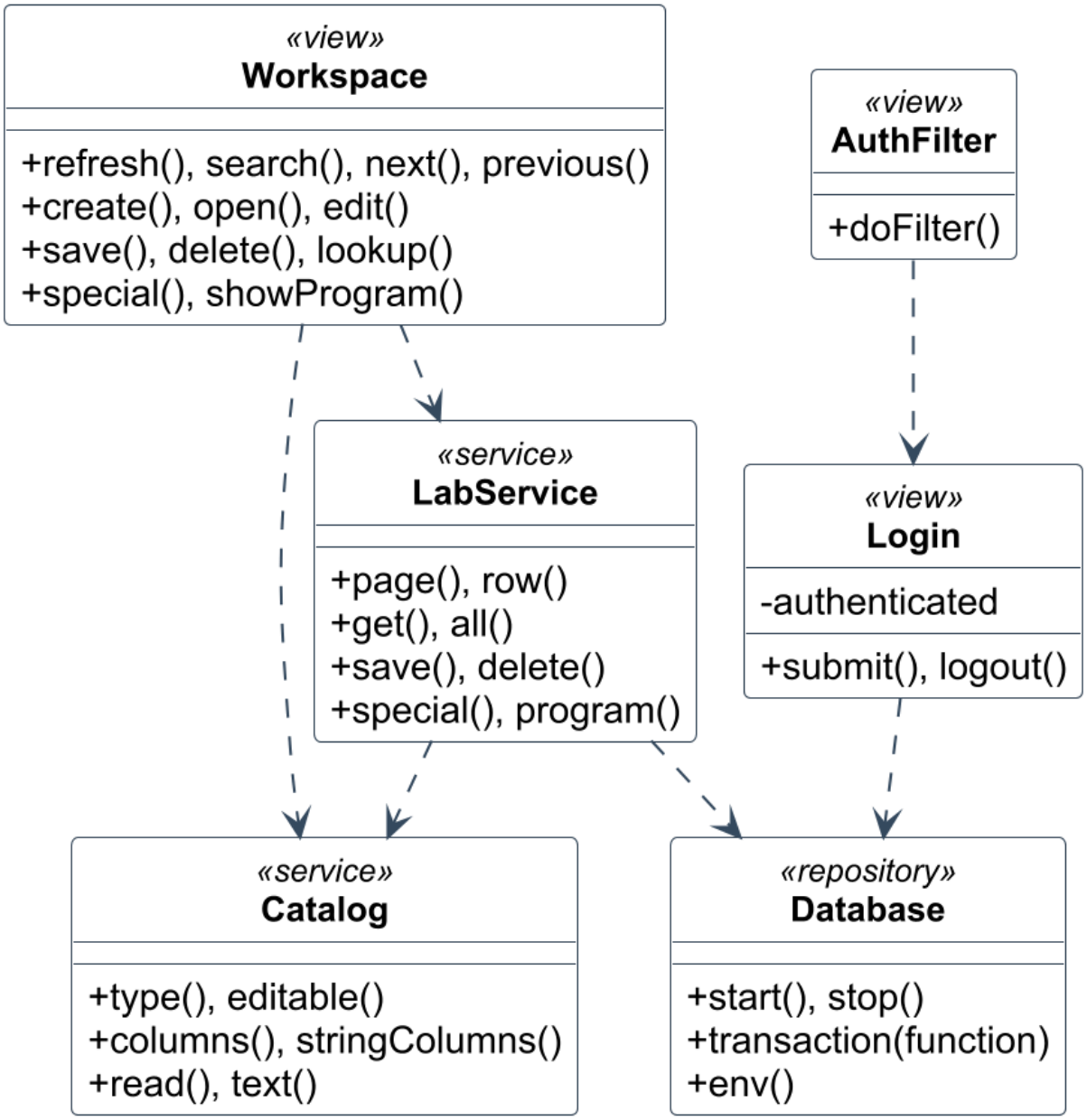


Рис. 2: Классы приложения и их зависимости

2.3 Диаграмма пакетов

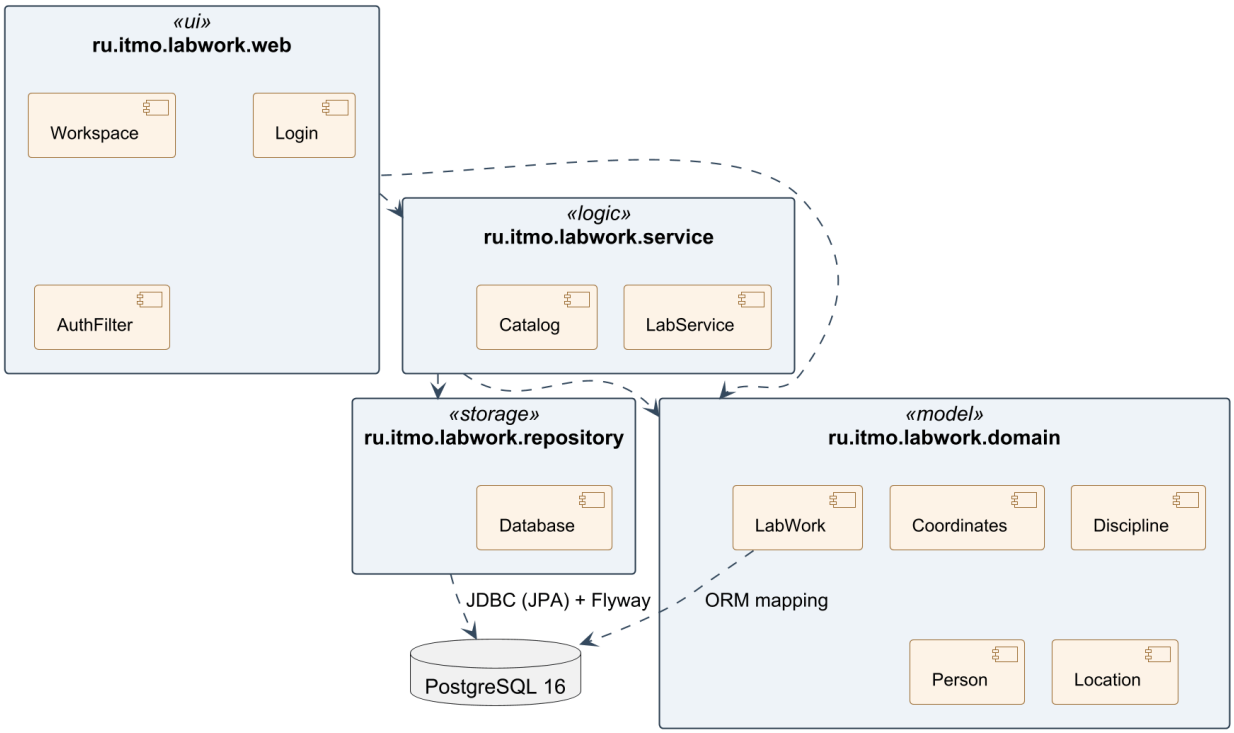


Рис. 3: Диаграмма пакетов и зависимости слоёв

3 Исходный код

https://github.com/sshubuntu/IS_Lab1

4 Выводы

Разработана информационная система управления лабораторными работами с разделением представления, бизнес-логики, модели и инфраструктуры хранения. Ограничения поддерживаются на уровне приложения и PostgreSQL. Специальные операции вынесены в функции базы данных; сервисный слой обеспечивает транзакционность их вызовов.

Использование справочников позволяет повторно применять связанные объекты. Перенос ссылок при удалении сохраняет целостность, а проверка версий защищает данные от незаметной перезаписи при конкурентном редактировании. Периодическое обновление обеспечивает согласованное представление данных у нескольких клиентов.

Учебное решение использует одну настраиваемую учётную запись, встроенный пул Hibernate и периодический опрос. Для промышленной эксплуатации потребовались бы отдельные учётные записи, промышленный пул соединений и настройка TLS; эти расширения

не входят в объём задания.